(iii) செங்குத்து வடிவம்

$$\sqrt{3}x - y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow \quad (-\sqrt{3})x + y = 4 \qquad (6.17) \text{ -ஐ}$$

$Ax + By + C = 0$ என்ற சமன்பாட்டுடன் ஒப்பிடும் போது

$$A = -\sqrt{3} \text{ மற்றும் } B = 1 \quad \therefore \sqrt{A^2 + B^2} = 2$$

சமன்பாடு (6.17) -ஐ இருபுறமும் 2 ஆல் வகுக்க

$$\Rightarrow \quad -\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y = 2 \qquad (6.18) \text{ -ஐ}$$

$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ இச்சமன்பாட்டுடன் ஒப்பிடும் போது

$$\cos\alpha = \frac{-\sqrt{3}}{2}, \ \sin \alpha = \frac{1}{2} \text{ மற்றும் } p = 2 \text{ என்க.}$$

$$\Rightarrow \quad \alpha = 150^\circ = \frac{5\pi}{6} \text{ மற்றும் } p = 2$$

செங்குத்து வடிவத்தின் சமன்பாடு

$x\cos\frac{5\pi}{6} + y\sin\frac{5\pi}{6} = 2$ ஆகும்.

குறிப்பு: கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டைத் தேவையான வடிவத்திற்கு மாற்ற ஒத்த கெழுக்களின் சமவிகித விதியைப் பயன்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.20 $\sqrt{3}x + y + 4 = 0$ என்ற கோட்டைச் செங்குத்து வடிவத்திற்கு மாற்றுக.

தீர்வு

தேவையான வடிவம் $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு, $(-\sqrt{3})x - y = 4 \quad (\because p$ என்பது எப்போதும் மிகை எண்$)$

இரண்டு சமன்பாடுகளும் ஒரே நேர்க்கோட்டைக் குறிக்கின்றன. எனவே ஒத்த குணகங்கள் சமவிகிதத்தில் இருக்கும்.

$$\frac{\cos\alpha}{-\sqrt{3}} = \frac{\sin\alpha}{-1} = \frac{p}{4}$$

$$\frac{\cos\alpha}{-\sqrt{3}} = \frac{\sin\alpha}{-1} = \frac{p}{4} = \frac{\sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha}}{\sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{2}$$

$$\cos\alpha = \frac{-\sqrt{3}}{2}, \sin\alpha = \frac{-1}{2} \text{ மற்றும் } p = \frac{4}{2}$$

$$\alpha = 210^\circ = \frac{7\pi}{6} \text{ மற்றும் } p = 2$$

செங்குத்து வடிவத்தின் சமன்பாடு

$x\cos\frac{7\pi}{6} + y\sin\frac{7\pi}{6} = 2$ ஆகும்.

குறிப்பு: ஒரு வளைந்த தளத்தின் மீது இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே மிகச்சிறு பாதையைக் காணுதல் கடினமானது. இருப்பினும், உருளையின் வளைந்த தளத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ள பாதையின் வளைதளத்தை சமதளமாக உருமாற்றும்போது நீளம் மாறாது.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 310 11/11/2024 12:45:38